ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/374848377

Elektrikli Araç Batarya Yönetim Sistemleri ve Yeni Trendler

Chapter · October 2023

DOI: 10.5281/zenodo.10021990

CITATIONS
0

READS
481

2 authors:



Ismail Can Dikmen
TEMSA SKODA SABANCI Ulaşım Araçları AŞ
28 PUBLICATIONS **154** CITATIONS
SEE PROFILE



Teoman Karadag
Inonu University
45 PUBLICATIONS **141** CITATIONS
SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Ismail Can Dikmen on 20 October 2023.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

ISBN: 978-625-6971-84-4

ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYA YÖNETİM SİSTEMLERİ VE YENİ TRENDLER

Dr. İ. Can DİKMEN[1]

Doç. Dr. Teoman KARADAĞ[2]

1. Giriş

Elektrikli araçlar (EA), batarya teknolojisindeki ilerlemeler, artan çevre bilinci ve destekleyici hükümet politikaları nedeniyle son yıllarda hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Elektrikli araçların önemli bir bileşeni, batarya paketinin verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan batarya yönetim sistemidir (BYS). BYS, voltaj, akım, sıcaklık ve şarj durumu (SoC) gibi çeşitli batarya parametrelerini izlemek ve kontrol etmekten sorumludur (I. C. Dikmen & Karadag, 2021; İ. C. Dikmen & Karadağ, 2021b; Ecker et al., 2012). Ayrıca BYS, bataryanın performansını, dayanıklılığını ve güvenliğini optimize etmede çok önemli bir rol oynamakta ve böylece elektrikli aracın genel verimliliğini ve güvenilirliğini doğrudan etkilemektedir.

Bu bölümde, elektrikli araç batarya yönetim sistemlerinin temel kavramlarını, bileşenlerini ve işlevlerini içeren kapsamlı bir genel bakış sunulmaktadır. Ayrıca BYS teknolojilerinin geliştirilmesinde karşılaşılan temel teknik problemler ve son gelişmelerin yanı sıra gelişen elektrikli araç pazarı bağlamında BYS'nin gelecekteki beklentileri de ele alınmaktadır.

2. Batarya Yönetim Sistemlerinin Temelleri

2.1. Elektrikli Araçlar için Batarya Teknolojileri

Batarya teknolojisinin seçimi, elektrikli araçların tasarımında ve performansında kritik bir faktördür. EA'larda kullanılan en yaygın batarya türleri, yüksek enerji yoğunlukları, uzun çevrim ömürleri ve nispeten düşük kendi kendine deşarj oranları nedeniyle lityum iyon (Li-ion) bataryalardır (Doyle et al., 1993; Karadağ

[1] Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.,ORCID: 0000-0002-7747-7777
[2] İnönü Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği,ORCID: 0000-0002-7682-7771

& Dikmen, 2021). Nikel-metal hidrit (NiMH) ve kurşun-asit gibi diğer batarya kimyaları da bazı elektrikli araç uygulamalarında kullanılmaktadır, ancak daha düşük enerji yoğunlukları ve diğer performans sınırlamaları nedeniyle daha az yaygındırlar.

2.2. Batarya Yönetim Sistemi Bileşenleri

Tipik bir BYS, batarya paketinin çalışmasını izlemek ve kontrol etmek için birlikte çalışan çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır (İ. C. Dikmen et al., 2018; Linden & Reddy, 2002). Bu bileşenler şunlardır:

- Akü izleme ünitesi (Battery Monitoring Unit - BMU): Bu ünite hücre voltajı, akım ve sıcaklık gibi akü parametrelerini ölçme işlevini yerine getirir. Kısaca batarya paketinden veri toplamak ve işlemekten sorumludur. Bu veriler daha sonra karar verme algoritmalarında işlenmesi için merkezi işlem birimine (Central Processing Unit - CPU) gönderilmektedir.
- Merkezi işlem birimi (CPU): CPU, BYS'nin beynidir. BMU'dan alınan verileri analiz etme, önceden tanımlanmış algoritmalara dayalı kararlar alma ve batarya paketine kontrol komutları gönderme işlevlerini yerine getirmektedir.
- Güç yönetim birimi (Power Management Unit - PMU): Bu birim, CPU'dan alınan komutlara dayanarak batarya paketinin şarj ve deşarj işlemlerini kontrol etmekten sorumludur.
- İletişim arayüzü: BYS, CAN, LIN veya Ethernet gibi iletişim protokollerini destekleyebilen bir iletişim arayüzü aracılığıyla, motor kontrolörü ve insan-makine arayüzü (Human Machine Interface - HMI) gibi diğer araç sistemleriyle iletişim kurma işlevini yerine getirmektedir (Farmann et al., 2015).
- Güvenlik ve koruma mekanizmaları: Bu mekanizmalar aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım ve aşırı sıcaklık gibi anormal durumları tespit edip önleyerek batarya paketinin güvenli çalışmasını sağlamaktadır.

ISBN: 978-625-6971-84-4

2.3. Batarya Yönetim Sistemi Fonksiyonları

Bir BYS'nin birincil işlevleri temelde izleme, kontrol ve koruma olarak üç kategoride sınıflandırılabilir (I. C. Dikmen, 2022). Bu işlevlerin detayları şu şekildedir:

- İzleme: BYS, batarya paketinin voltaj, akım, sıcaklık ve SoC gibi parametrelerini sürekli olarak izlemektedir. Bunlar, batarya paketinin performansını değerlendirmek, olası sorunları teşhis etmek ve şarj-deşarj süreçlerini optimize etmek için kullanılmaktadır.
- Kontrol: BYS, izleme yoluyla toplanan verilere dayanarak batarya paketinin şarj, deşarj ve termal yönetim gibi çeşitli fonksiyonlarını kontrol etmektedir. BYS bu süreçleri optimize ederek batarya paketinin performansını, verimliliğini ve ömür uzunluğunu artırabilmektedir.
- Koruma: BYS, batarya paketinin güvenliği ve güvenilirliği için risk oluşturabilecek anormal durumları tespit etmek ve önlemekten sorumludur. Bu, aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım, aşırı sıcaklık ve kısa devre koşullarının yönetilmesini içermektedir. Tespit edilen bir arıza durumunda BYS, olası hasarı azaltmak ve güvenliği sağlamak için batarya paketinin yük veya şarj cihazıyla bağlantısını kesmek gibi uygun eylemleri gerçekleştirmektedir.

3. Batarya Yönetim Sistemlerinde Karşılaşılan Teknik Zorluklar

3.1. Şarj Durumu Tahmini

Bataryanın şarj durumunun (SoC) doğru tahmin edilmesi, optimum enerji yönetimi ve elektrikli aracın güvenli çalışması için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, bataryanın doğrusal olmayan davranışı ve sıcaklık, yaşlanma ve kendi kendine deşarj gibi faktörler nedeniyle SoC'ın belirlenmesi karmaşık iş haline gelmektedir (Waag et al., 2014). SoC tahmini için coulomb sayımı, açık devre voltajı (OCV) yöntemi ve Kalman filtreleri ve yapay sinir ağları kullanan model tabanlı yaklaşımlar dâhil olmak üzere çeşitli yöntemler önerilmiştir (Hannan et al., 2017). Her yöntemin avantajları ve sınırlamaları vardır ve devam eden araştırmalar daha doğru ve sağlam (robust) SoC tahmin algoritmalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

3.2. Sağlık Durumu Tahmini

Bir pilin sağlık durumu (SoH), ilk durumuna kıyasla kalan kapasitesini ve performansını ifade etmektedir. Doğru SoH tahmini, pilin kalan faydalı ömrünü tahmin etmek, bakım planlaması yapmak ve güvenli çalışmayı temin etmek için çok önemlidir. Ancak, karmaşık kimyasal ve fiziksel bozulma mekanizmaları, sıcaklık değişimleri, akım, depolama zamanı ve döngü geçmişi gibi çeşitli faktörlerin etkisi nedeniyle SoH'in tahmin edilmesi oldukça zor bir teknik problemdir (İ. C. Dikmen & Karadağ, 2021a). SoH tahmini için kullanılan yöntemler arasında kapasite modellemesi, empedans tabanlı yöntemler ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanan; veri odaklı veya model odaklı yaklaşımlar yer almaktadır (I. C. Dikmen, 2022). Daha doğru ve güvenilir SoH tahmin yöntemlerini geliştirmek için çok sayıda çalışma yapılmaktadır (Bockrath et al., 2023; Chen et al., 2023; Lin et al., 2023; Z. Zhang et al., 2023).

3.3. Termal Yönetim

Sıcaklık bataryanın performansını, güvenliğini ve ömrünü önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Bu nedenle termal yönetim BYS'nin önemli bir fonksiyonudur. Aşırı ısı yaşlanmanın hızlanmasına ve kapasite kaybına yol açabilirken, düşük sıcaklıklar güç çıkışının azalmasına ve iç direncin artmasına neden olabilmektedir (Jaguemont et al., 2016). Hava soğutma, sıvı soğutma ve faz değişim malzemeleri (PCM'ler) de dâhil olmak üzere çeşitli termal yönetim teknikleri geliştirilmiştir (Mustafa et al., 2023; Weragoda et al., 2023). Her yöntemin avantajları ve sınırlamaları vardır ve termal yönetim stratejisinin seçimi batarya kimyası, araç tasarımı ve çalışma koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

4. Batarya Yönetim Sistemlerindeki Son Gelişmeler

4.1. Makine Öğrenimi ve Yapay Zekâ

Makine öğrenimi ve yapay zekâ (AI) teknikleri, SoC ve SoH tahmini, termal yönetim ve arıza teşhisi gibi BYS'nin çeşitli yönlerini iyileştirmek için umut verici araçlar olarak ortaya çıkmıştır (Ghalkhani & Habibi, 2023; Hossain Lipu et al., 2020; Ren & Du, 2023; W. Zhang et al., 2020). Bu teknikler, batarya parametreleri ve performans arasındaki karmaşık ilişkileri yakalayarak daha doğru ve sağlam tahmin ve kontrol algoritmaları sağlayabilmektedir. BYS'ye uygulanan makine öğrenimi algoritmalarına örnek olarak destek vektör makineleri, yapay sinir ağları ve takviyeli/ pekiştirmeli öğrenme yöntemleri gösterilebilmektedir. Devam eden araştırmalar, BYS uygulamaları için daha verimli ve etkili makine öğrenimi modelleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kuantum yapay zekâ uygulamaları bu çalışmalara örnek verilebilir.

ISBN: 978-625-6971-84-4

4.2. Kablosuz Batarya Yönetim Sistemleri

Geleneksel kablolu BYS mimarileri, tek tek hücreleri izlemek ve kontrol etmek için gereken çok sayıda kablo ve konektör nedeniyle karmaşık, ağır ve güvenilirlik sorunlarına eğilimli olabilmektedir. Fakat bu tip batarya yönetim sistemlerine olan ilgi, sade yapısı ve daha az arıza çıkartma ihtimali sebebiyle günden güne artmaktadır (Krishna et al., 2022). Kablosuz batarya yönetim sistemleri (Wireless Battery Management System - WBYS) ağrılık gibi parametrelerin önemli olduğu uygulamalar için alternatif bir çözüm olarak önerilmiştir. Daha az kablolama karmaşıklığı, gelişmiş ölçeklenebilirlik ve gelişmiş güvenilirlik gibi avantajlar sunmaktadır (Krishna et al., 2022). Bir WBYS'de her hücre, kablosuz bir ağ üzerinden merkezi bir kontrol ünitesiyle iletişim kuran ve kapsamlı kablolama ihtiyacını ortadan kaldıran bir kablosuz sensör düğümü ile donatılmıştır. WBYS'nin geliştirilmesindeki temel zorluklar güvenilir iletişimin sağlanması, güvenlik endişelerinin giderilmesi ve kablosuz düğümlerin güç tüketiminin optimize edilmesi olarak sayılabilir.

4.3. Modüler ve Ölçeklenebilir BYS Mimarileri

Elektrikli araç pazarı büyümeye ve çeşitlenmeye devam ettikçe, farklı batarya paketi boyutlarını, kimyalarını ve konfigürasyonlarını barındırabilen modüler ve ölçeklenebilir BYS mimarilerine olan talep artmaktadır (Reindl et al., 2020). Bu tür mimariler, yeni elektrikli araç modelleri için geliştirme süresini ve maliyetini azaltmanın yanı sıra bakım ve yükseltmeleri de basitleştirebilmektedir. Modüler BYS tasarımlarına örnek olarak dağıtık, hiyerarşik ve yeniden yapılandırılabilir mimariler verilebilir (İ. C. Dikmen & Karadağ, 2021b). Bu yaklaşımlar, BYS işlevlerini birbirine bağlı birden fazla modül veya katman arasında bölerek daha fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlamaktadır. Modüler BYS mimarilerinin geliştirilmesindeki zorluklar sağlam (robust) iletişim, düşük hata toleransı ve verimli kaynak tahsisi sağlanması olarak sıralanabilir.

5. Batarya Yönetim Sistemlerinin Gelecek Beklentileri

5.1. Araç Enerji Yönetim Sistemleri ile Entegrasyon

Elektrikli araç pazarı geliştikçe, BYS'nin güç aktarma organları, ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) ve rejeneratif fren sistemleri gibi diğer araç enerji yönetim sistemleriyle entegre edilmesine yönelik ilgi de artmaktadır (Jaguemont et al., 2016). Bu entegre yaklaşım daha verimli enerji yönetimi sağlayarak araç performansını, menzilini ve kullanıcı konforunu artırabilmektedir. Enerji entegrasyonunu daha da geliştiren uygulama ise araçtan şebekeye (Vehicle to Grid – V2G) uygulamalarıdır. Araçtan şebekeye enerji yönetimi gelişmekte olan ve muhtemel etkisi elektrikli araç kullanımın artmasıyla artacak olan bir uygulamadır. Sürdürülebilir enerji çözümleri alanında elektrikli araçların şebekeyi etkin bir şekilde azaltma potansiyeli istikrarsızlık ve yük dengelemeyi kolaylaştırmaktadır. Çift yönlü etkinleştirerek Şebeke ile aracın bataryası arasındaki enerji akışı, puant tasarrufunu ve yük dengelemeyi teşvik etmektedir. Böylece genel şebeke verimliliğinin optimizasyonu sağlanmaktadır (Siano, 2014). Ayrıca, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının V2G altyapısı ile entegrasyonu, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve enerji sürdürülebilirliğinin sağlanması için önemli faktör olacaktır (Mojumder et al., 2022).

5.2. Standardizasyon ve Birlikte Çalışabilirlik

Standardizasyon ve birlikte çalışabilirlik, elektrikli araçların yaygın olarak benimsenmesi ve başarısı için kritik öneme sahiptir. Şu anda, BYS tasarımları ve iletişim protokolleri farklı üreticiler arasında farklılık göstermektedir. Bu da uyumluluk sorunlarına yol açabilmekte bunun yanında yenilik ve işbirliği potansiyelini sınırlayabilmektedir (Bockarjova & Steg, 2014). Birlikte çalışabilirliği teşvik edecek ve elektrikli araç ekosisteminde yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini kolaylaştıracak BYS mimarileri, veri formatları ve iletişim protokolleri için endüstri çapında standartların geliştirme çabaları devam etmektedir.

5.3. İkinci Ömür Uygulamaları ve Geri Dönüşüm

Yollardaki elektrikli araçların sayısı arttıkça, batarya paketleri için sürdürülebilir kullanım ömrü sonu çözümlerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bir elektrikli araç aküsünün kapasitesi, aracın çalışması için gereken eşiğin altına düşebilirken, sabit enerji depolama veya yedek güç sistemleri gibi daha az talepkâr uygulamalar için hala önemli bir kapasiteye sahip olabilir (Kempton & Tomić, 2005). BYS, kullanılmış elektrikli araç akülerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak ikinci el uygulamalar için yeniden kullanımını kolaylaştırmada önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca BYS teknolojileri, kullanılmış ba-

ISBN: 978-625-6971-84-4

tarya paketlerinin sökülmesine ve işlenmesine yardımcı olabilecek batarya sağlığı ve bileşimi hakkında değerli bilgiler sağlayarak batarya malzemelerinin geri dönüşümüne katkıda bulunabilir.

6. BYS'de Gelişen Trendler ve Teknolojiler

6.1. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Bağlantılı BYS

Nesnelerin İnterneti (IoT), otomotiv ve enerji yönetimi de dâhil olmak üzere çeşitli endüstrileri günden güne dönüştürmektedir. BYS'yi IoT ağlarına bağlayarak, batarya paketlerini uzaktan izlemek ve kontrol etmek; öngörücü bakımı etkinleştirmek, performans analizi ve optimizasyonu için değerli verileri uzaktan toplamayı mümkün kılmaktadır (Rimal et al., 2022). Bağlı BYS ayrıca araçtan şebekeye (V2G) entegrasyonunu kolaylaştırarak elektrikli araçların dağıtılmış enerji kaynakları olarak hareket etmesine ve şebeke yönetim hizmetlerine katılmasına olanak tanıyabilmektedir (Amamra & Marco, 2019). IoT özellikli BYS'deki gelecekteki gelişmeler, iletişim güvenliğini artırmaya, gecikmeyi (latency) azaltmaya ve veri analizi yeteneklerini geliştirmeye odaklanacaktır.

6.2. İleri Malzemeler ve Algılama Teknolojileri

Yeni malzemelerin ve algılama teknolojilerinin geliştirilmesi, batarya yönetim sistemlerinin (BMS) ve elektrikli araç (EV) bataryalarının performansını ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırabileceği öngörülmektedir. Örneğin, daha yüksek enerji yoğunluğuna ve daha hızlı şarj kapasitesine sahip yeni elektrot malzemelerinin kullanılması daha verimli ve kompakt batarya paketlerinin geliştirilmesine imkân sağlayabilir. Ayrıca, fiber optik sıcaklık sensörleri, in-situ elektrokimyasal empedans spektroskopisi gibi yeni algılama tekniklerinin geliştirilmesi, batarya parametreleri hakkında gerçek zamanlı ve daha yüksek doğrulukla veri toplayarak; gelişmiş tahmin ve kontrol algoritmalarının geliştirilmesini ve uygulamalar üzerinde kullanılmasını sağlayabilir.

Elektrokimyasal empedans spektroskopisi, batarya yarı hücresi gibi elektrokimyasal sistemler için iyi bilinen bir ölçüm tekniğidir. Bir batarya paketindeki batarya hücrelerini izlemek için çevrimiçi teşhis için kullanılmaktadır (Koch et al., 2014). Ayrıca, batarya dinamiklerinin eşdeğer devre modelleri (Equivalent Circuit Model - ECM), karmaşık elektrokimyasal batarya modellerinden hesaplama açısından daha verimlidir ve bu nedenle EV'ler veya hibrit elektrikli araçlar için BYS'deki kestirim algoritmalarının geliştirilmesinde tercih edilen yaklaşımlardan birisidir. Bu alanda devam eden araştırmalar, BYS algoritmalarının doğruluğunu, elektrikli araç bataryalarının performansını ve dayanıklılığını artırabilecek yeni malzemeleri ve algılama teknolojilerin geliştirilmesine temel teşkil etmektedir.

6.3. BYS Güç Kaynağı için Enerji Hasadı

BYS tasarımındaki zorluklardan biri de, izleme ve kontrol bileşenleri için güvenilir ve verimli bir güç kaynağı sağlamaktır. Ortamdaki enerji kaynaklarını (titreşim, termal gradyanlar veya radyo frekansı sinyalleri gibi) elektrik enerjisine dönüştüren enerji hasadı teknikleri, BYS'ye güç sağlamak için potansiyel olarak kullanılabilmektedir. Bu sayede ek pillere/bataryaya veya kablolu bağlantılara olan ihtiyacı azaltmaktadır (Yamaguchi et al., 2021). BYS'ye uygulanabilen enerji hasadı teknolojilerine örnek olarak piezoelektrik, termoelektrik ve RF enerji hasadı cihazları verilebilir. Batarya paketi ağırlığı ve karmaşıklığı üzerindeki etkiyi en aza indirirken, BYS bileşenlerinin güç gereksinimlerini karşılayabilecek enerji hasadı çözümleri geliştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu aşikârdır. Mevcut sistemlerde DC-DC dönüştürücüler kullanılmaktadır (İ. C. Dikmen et al., 2021).

7. BYS'ler için Kuantum-Klasik Hibrit Sistemler (KKHS) ve Kuantum Kriptografi Potansiyeli

Kuantum-klasik hibrit sistemler (Quantum Classic Hybrid Systems - QCHS), kuantum ve klasik hesaplama sistemlerinin avantajlarını birleştirerek, klasik hesaplama mimarilerinin sağlamlığını ve çok yönlülüğünü kullanırken süperpozisyon ve dolanıklık gibi kuantum hesaplama ilkelerinin gücünden yararlanmaktadır (Córcoles et al., 2013; Preskill, 2018). KKHS, şarj ve deşarj programlarının optimizasyonu, gelişmiş malzemelerin keşfi, durum tahmini ve arıza teşhisi ve prognozu dâhil olmak üzere BYS'nin çeşitli yönlerini potansiyel olarak geliştirebileceği değerlendirilmektedir. Örneğin, KKHS, batarya şarj ve deşarj programlarını klasik algoritmalardan daha verimli bir şekilde optimize etmek için kuantum yaklaşık optimizasyon algoritması (Quantum Approximate Optimization Algorithm - QAOA) gibi kuantum algoritmalarını kullanabilir (De Palma et al., 2023; Farhi et al., 2014). Ayrıca, Varyasyonel Kuantum Özçözümleyici (Variational Quantum Eigensolver - VQE) algoritması gibi kuantum kimyası simülasyonları, yeni malzemelerin özelliklerini atomik düzeyde modellemek ve tahmin etmek için kullanılabilir ki bu da pil performansının ve özelliklerinin geliştirilmesine olanak vermektedir (Cao et al., 2019; Kandala et al., 2017).

Kuantum hesaplama yöntemleri ile geliştirilmiş makine öğrenimi algoritmaları da daha doğru ve verimli durum tahmini, arıza teşhisi ve arıza tahmini için KKHS'ye dâhil edilebilir (Schuld et al., 2015; Tamilselvi et al., 2021). Ayrıca, kuantum anahtar dağıtımı (Quantum Key Distribution - QKD) gibi kuantum kriptografi yöntemleri, hassas verileri gizli dinleme ve kurcalamaya karşı koruyarak

elektrikli araçların ve BYS'lerinin güvenliğini artırılmasında kullanılabileceği değerlendirilmektedir (Bennett & Brassard, 2014; Mosca, 2017).

KKHS, kuantum yaklaşık optimizasyon algoritması ve Kuantumdan ilham alan Parçacık Sürü Optimizasyonu (Quantum Particle Swarm Optimization - QPSO) gibi kuantum optimizasyon algoritmalarını kullanarak elektrikli araçlarda enerji yönetiminin optimizasyonunu daha da iyileştirebilir. Ayrıca, optimum enerji yönetim çözümlerini tek başına klasik algoritmalardan daha etkili bir şekilde belirleme potansiyeline sahiptir (Mahdi et al., 2018). Bunun yanında KKHS, gelişmiş doğruluk ve verimlilik için kuantum destek vektör makineleri (Quantum Support Vector Machines - QSVM) ve kuantum sinir ağları (Quantum Neural Networks - QNN) gibi kuantumla geliştirilmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak elektrikli araç BYS'sinin arıza teşhisini ve prognozunu geliştirebilirler (Biamonte et al., 2017).

KKHS, elektrikli araç şarj altyapısı bağlamında kuantum optimizasyon algoritmaların ve klasik tekniklerin kombinasyonu yoluyla şarj kaynaklarının tahsisini optimize edebilir; enerji talebini yönetebilirler (Aljanad et al., 2018; Rajesh & Shajin, 2021). Kuantum hesaplama teknolojisi gelişmeye devam ettikçe, kuantum ve klasik sistemlerin entegrasyonunun elektrikli araçlar ve bunların batarya yönetim sistemleri alanında önemli atılımlara yol açacağı değerlendirilmektedir.

8. Elektrikli Araç Endüstrisi ve Toplum için Çıkarımlar

BYS teknolojilerindeki ilerlemelerin elektrikli araç endüstrisi ve bir bütün olarak toplum için geniş kapsamlı etkileri vardır. Gelişmiş BYS, elektrikli araç bataryalarının performansını, güvenliğini ve dayanıklılığını artırarak elektrikli araçların yaygın olarak benimsenmesine katkıda bulunabilir. Sera gazı emisyonlarını ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı da azaltabilir. Ayrıca, BYS'nin araç enerji yönetim sistemleri ve IoT ağları ile entegrasyonu; yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu destekleyecek ve şebeke istikrarını artırabilecek V2G hizmetleri gibi yeni iş modellerini mümkün kılabilir.

BYS'lerinin geliştirilmesinin çevresel ve ekonomik faydalara ek olarak, önemli sosyal etkileri de olabilir. Örneğin, kullanılmış elektrikli araç bataryalarının ikinci el uygulamalar için yeniden kullanılması, atık ve kaynak tüketimini azaltarak döngüsel ekonomi ilkelerini teşvik edebilir (Etxandi-Santolaya et al., 2023). Ayrıca, BYS'nin standardizasyonunun ve birlikte çalışabilirliğinin elektrikli araç ekosisteminde yeni ürün ve hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırarak, inovasyonu ve istihdamı teşvik edebileceği değerlendirilmektedir.

9. Otonom Araçlarda BYS'nin Rolü

Otomotiv endüstrisi otonom araçlara doğru yöneldikçe, BYS'nin rolü daha da kritik hale gelmektedir. Otonom araçlar, güvenli ve verimli bir şekilde çalışmak için çok sayıda sensöre, iletişim sistemine ve gelişmiş algoritmalara güvenmektedir. BYS, batarya paketinin güvenlik ve dayanıklılığı korurken otonom sürüş sistemlerinin artan güç taleplerini optimal şekilde karşılayabilmesini sağlamada önemli bir bileşendir (Han et al., 2020).

9.1. Otonom Sistemler için Güç Yönetimi

Otonom araçlarda sensörler, iletişim modülleri ve yerleşik bilgisayarlar gibi çeşitli sistemlerin güç tüketimi önem arz etmektedir. BYS, aracın çalışması için yeterli şarj durumunu korurken batarya paketinin bu güç taleplerini karşılayabilmesini sağlamak için enerji yönetim stratejilerini optimize etmelidir (Alonso et al., 2022). Bu da, otonom sürüş sistemlerinin özel güç gereksinimlerini dikkate alan ve batarya paketinin performansını buna göre uyarlayan yeni kontrol algoritmalarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

9.2. Yedeklilik ve Arıza Güvenliği Mekanizmaları

Güvenlik, otonom araçların geliştirilmesinde ve gerçek zamanlı uygulamalarında en önemli endişe kaynaklarından birisidir. BYS, batarya paketinin güvenli çalışmasını sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Standart güvenlik ve koruma işlevlerine ek olarak, otonom araçlar için BYS'nin bataryayla ilgili arıza riskini ve bunların olası sonuçlarını en aza indirmek amacıyla ek yedeklilik ve arıza emniyet mekanizmaları içermesi gerekmektedir. Bu, yedekli izleme ve kontrol sistemlerinin yanı sıra gelişmiş arıza tespit ve teşhis tekniklerinin kullanılması, yeni tekniklerin geliştirilmesi otonom araçların uygulanabilirliği bakımından önemli unsurların başında yer almaktadır.

9.3. Otonom Araç Kontrol Sistemleri ile Entegrasyon

BYS'nin otonom araç kontrol sistemleri ile sorunsuz entegrasyonu, aracın verimli çalışması için hayati bir unsurdur. Bu, BYS ile otonom sürüş kontrolörü, güç aktarma organları ve enerji yönetim sistemleri gibi diğer araç sistemleri arasında gerçek zamanlı bilgi ve kontrol komutları alışverişini sağlayan yeni iletişim protokollerinin ve ara yüzlerinin geliştirilmesini beraberinde getirmektedir. Bu entegre yaklaşım, batarya paketinin güvenli çalışmasını sağlarken otonom aracın genel performansını ve enerji verimliliğini optimize etmeye yardımcı olmaktadır.

ISBN: 978-625-6971-84-4

10. Çok Kimyalı Batarya Yönetim Sistemleri (ÇKBYS)

Çok kimyalı batarya yönetim sistemleri (Multi Chemistry Battery Management System - MCBMS), elektrikli araçlarda ve enerji depolama sistemlerinde farklı kimyalara sahip bataryaların çalışmasını ve performansını yönetmek için etkili bir çözüm olarak geliştirilmiştir. Bu sistemler, her bir kimya türünün farklı özelliklerini ve sınırlamalarını dikkate alırken batarya paketinin şarj, deşarj ve termal yönetimini optimize etmek için çeşitli algoritmaları ve teknikleri entegre etmektedir.

ÇKBYS'nin temel zorluklarından birisi her bir kimya türünün performansını, ömrünü ve güvenliğini etkileyen benzersiz elektrokimyasal özelliklere sahip olması nedeniyle batarya paketinin güvenli ve verimli çalışmasını sağlamaktır. Bu nedenle ÇKBYS, farklı çalışma koşulları altında batarya paketinin davranışını doğru bir şekilde tahmin etmek ve kontrol etmek için gelişmiş algoritmalar ve modelleme tekniklerinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Çeşitli araştırma çalışmaları, lityum-iyon ve kurşun-asit bataryaların bir kombinasyonunu kullanmak gibi ÇKBYS için farklı yaklaşımlar önerilmiş ve değerlendirmiştir (Chung & Trescases, 2017; Islam et al., 2008). Ek olarak, bazı çalışmalarda batarya kimyasını otomatik olarak tanımlayarak uygun enerji yönetimi sağlayabilen üniversal batarya yönetim sistemleri ve tanılama yöntemleri de geliştirilmiştir (I. C. Dikmen, 2022; İ. C. Dikmen et al., 2018; İ. C. Dikmen & Karadağ, 2021c, 2021e, 2021d, 2022; Karadağ & Dikmen, 2021).

11. Sonuç

Batarya yönetim sistemlerindeki gelişmeler, elektrikli araçların geleceğini şekillendirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanında da sürdürülebilir ve akıllı ulaşım sistemlerine doğru dönüşüme katkıda bulunmaktadır. Bu teknolojilerin daha temiz, daha verimli ve daha güvenli bir enerji ortamı yaratma potansiyeli gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir.

BYS'de gelecekteki araştırma ve gelişmeler için birkaç alana odaklanmak çok önemlidir. Makine öğrenimi ve yapay zekâ, şarj durumu ve sağlık durumu tahminlerinin doğruluğunu artırarak daha verimli enerji yönetimi sağlayabilir. Nesnelerin İnternetinin (IoT) entegrasyonu, BMS performansının gerçek zamanlı izlenmesini ve optimizasyonunu kolaylaştırabilirken, malzeme ve algılama teknolojilerindeki ilerlemeler daha sağlam ve verimli BYS'ye yol açabilir.

BYS'nin standardizasyonu ve birlikte çalışabilirliği, elektrikli araçların yaygın olarak benimsenmesinde ve elektrikli araç ekosisteminde yeni iş modellerinin ve

hizmetlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Bu alanlardaki çabalar, BYS'nin araç enerji yönetim sistemleri, şarj altyapısı ve elektrik şebekesi ile sorunsuz entegrasyonunu sağlayacaktır.

Kuantum-klasik hibrit sistemler ve kuantum kriptografi alanındaki ileri araştırmalar, enerji yönetimi, arıza teşhisi ve tahmininin yanı sıra şarj altyapısı yönetimini de optimize etme potansiyeline sahiptir. Kuantum kriptografinin bu sistemlere dâhil edilmesi, elektrikli araçların ve BYS'nin güvenliğini daha da artırabilir.

Çok kimyalı batarya yönetim sistemleri, özellikle değişken güç ve enerji yoğunluğu gerektiren uygulamalarda, farklı kimyalara sahip bataryaları aynı anda yönetmek için umut verici bir teknik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu alanda gelecekte yapılacak araştırmalar, ÇKBYS için daha doğru ve sağlam algoritmalar geliştirmeye ve farklı kimyalara ve özelliklere sahip yeni batarya türlerini bir arada kullanma potansiyelini araştırmaya odaklanmalıdır.

Özetle, batarya yönetim sistemlerindeki gelişmeler, elektrikli araçların evriminde ve dolayısıyla sürdürülebilir, akıllı ulaşım sistemlerine geçişte kritik bir rol oynamaktadır. Bu teknolojiler daha temiz, daha verimli ve daha güvenli bir enerji kullanımına katkıda bulunmak için büyük bir potansiyele sahiptir.

Referanslar

Aljanad, A., Mohamed, A., Shareef, H., & Khatib, T. (2018). A novel method for optimal placement of vehicle-to-grid charging stations in distribution power system using a quantum binary lightning search algorithm. *Sustainable Cities and Society*, *38*, 174–183. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.12.035

Alonso, M., Amaris, H., Martin, D., & Escalera, A. D. La. (2022). Energy Management of Autonomous Electric Vehicles by Reinforcement Learning Techniques. *2022 Second International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART)*, 1–7. https://doi.org/10.1109/SMART55236.2022.9990292

Amamra, S.-A., & Marco, J. (2019). Vehicle-to-Grid Aggregator to Support Power Grid and Reduce Electric Vehicle Charging Cost. *IEEE Access*, *7*, 178528–178538. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2958664

Bennett, C. H., & Brassard, G. (2014). Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. *Theoretical Computer Science*, *560*, 7–11. https://doi.org/https://doi.org/10. 1016/j.tcs.2014.05.025

Biamonte, J., Wittek, P., Pancotti, N., Rebentrost, P., Wiebe, N., & Lloyd, S. (2017). Quantum machine learning. *Nature*, *549*(7671), 195–202. https://doi.org/10.1038/nature23474

Bockarjova, M., & Steg, L. (2014). Can Protection Motivation Theory predict pro-environmental behavior? Explaining the adoption of electric vehicles in the Netherlands. *Global Environmental Change*, *28*, 276–288. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.06.010

Bockrath, S., Lorentz, V., & Pruckner, M. (2023). State of health estimation of lithium-ion batteries with a temporal convolutional neural network using partial load profiles. *Applied Energy*, *329*, 120307. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy. 2022.120307

Cao, Y., Romero, J., Olson, J. P., Degroote, M., Johnson, P. D., Kieferová, M., Kivlichan, I. D., Menke, T., Peropadre, B., Sawaya, N. P. D., Sim, S., Veis, L., & Aspuru-Guzik, A. (2019). Quantum Chemistry in the Age of Quantum Computing. *Chemical Reviews*, *119*(19), 10856–10915. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00803

Chen, L., Xu, C., Bao, X., Lopes, A., Li, P., & Zhang, C. (2023). State-of-health estimation of Lithium-ion battery based on back-propagation neural network with adaptive hidden layer. *Neural Computing and Applications*. https://doi.org/10.1007/s00521-023-08471-7

Chung, S., & Trescases, O. (2017). Hybrid Energy Storage System With Active Power-Mix Control in a Dual-Chemistry Battery Pack for Light Electric Vehicles. *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, *3*(3), 600–617. https://doi.org/10.1109/TTE.2017.2710628

Córcoles, A. D., Gambetta, J. M., Chow, J. M., Smolin, J. A., Ware, M., Strand, J., Plourde, B. L. T., & Steffen, M. (2013). Process verification of two-qubit quantum gates by randomized benchmarking. *Phys. Rev. A*, *87*(3), 30301. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.87.030301

De Palma, G., Marvian, M., Rouzé, C., & França, D. S. (2023). Limitations of Variational Quantum Algorithms: A Quantum Optimal Transport Approach. *PRX Quantum*, *4*(1), 10309. https://doi.org/10.1103/PRXQuantum.4.010309

Dikmen, I. C. (2022). *Elektrikli araçlar için akıllı batarya yönetim sisteminin tasarımı ve uygulaması / Design and implementation of an intelligent battery management system for electric vehicles* [İnönü University]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCOBy8SV2K-HDoponAHp0wG_ w2fIWvVu9JckEj3r8lg5Y

Dikmen, İ. C., Ekici, Y. E., Karadağ, T., Abbasov, T., & Hamamcı, S. E. (2021). Electrification in Urban Transport: A Case Study with Real-time Data. *Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering*, *9*(1), 69–77. https://doi.org/10.17694/bajece.837248

Dikmen, I. C., & Karadag, T. (2021). Onboard Battery Type Determination. *ISMSIT 2021 - 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative*

Technologies, Proceedings, 360–365. https://doi.org/10. 1109/ISMSIT52890. 2021.9604658

Dikmen, İ. C., & Karadağ, T. (2021a). *Batarya Yönetim Sistemi Fonksiyonlarinin Gelişimi ve Topolojilerinin İncelenmesi* (pp. 49–60). https://www.erciyeskongresi.org/congressbooks

Dikmen, İ. C., & Karadağ, T. (2021b). Batarya Yönetim Sistemi Fonksiyonlarının Gelişimi ve Topolojilerinin İncelenmesi. *6. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi*, 49–60.

Dikmen, İ. C., & Karadağ, T. (2021c). *Lityum Tabanlı Piller için Pil Kimyasını Elektronik Olarak Belirleme Yöntemi* (Patent No. 2021-GE-212728).

Dikmen, İ. C., & Karadağ, T. (2021d). Onboard Battery Type Determination. *2021 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT)*, 360–365. https://doi.org/10. 1109 /ISMSIT52890. 2021.9604658

Dikmen, İ. C., & Karadağ, T. (2021e). *Pil Kimyasını Otomatik Belirleyebilen Adaptif, Modüler ve Akıllı Batarya Yönetim Sistemi* (Patent No. 2021/018973).

Dikmen, İ. C., & Karadağ, T. (2022). Electrical Method for Battery Chemical Composition Determination. *IEEE Access*, *10*, 6496–6504. https://doi.org/10. 1109/ACCESS.2022.3143040

Dikmen, İ. C., Seven, S., & Karadağ, T. (2018). A Numerical Study for Automatic Battery Identification in Hybrid Battery Packs for Electric Vehicles. *Proceedings of the International 9th Automotive Technologies Congress*, 825–832.

Doyle, M., Fuller, T. F., & Newman, J. (1993). Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell. *Journal of The Electrochemical Society*, *140*(6), 1526. https://doi.org/10.1149/1.2221597

Ecker, M., Gerschler, J. B., Vogel, J. W., Käbitz, S., Hust, F., Dechent, P., & Sauer, D. U. (2012). Development of a lifetime prediction model for lithium-ion batteries based on extended accelerated aging test data. *Journal of Power Sources*, *215*, 248–257.

Etxandi-Santolaya, M., Canals Casals, L., Amante García, B., & Corchero, C. (2023). Circular Economy-Based Alternatives beyond Second-Life Applications: Maximizing the Electric Vehicle Battery First Life. In *World Electric Vehicle Journal* (Vol. 14, Issue 3). https://doi.org/10.3390/wevj14030066

Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). *A Quantum Approximate Optimization Algorithm*.

Farmann, A., Waag, W., Marongiu, A., & Sauer, D. U. (2015). Critical review of on-board capacity estimation techniques for lithium-ion batteries in electric and

hybrid electric vehicles. *Journal of Power Sources*, *281*, 114–130. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.01.129

Ghalkhani, M., & Habibi, S. (2023). Review of the Li-Ion Battery, Thermal Management, and AI-Based Battery Management System for EV Application. In *Energies* (Vol. 16, Issue 1). https://doi.org/10.3390/en16010185

Han, K., Nguyen, T. W., & Nam, K. (2020). Battery Energy Management of Autonomous Electric Vehicles Using Computationally Inexpensive Model Predictive Control. In *Electronics* (Vol. 9, Issue 8). https://doi.org/10.3390/electronics9081277

Hannan, M. A., Lipu, M. S. H., Hussain, A., & Mohamed, A. (2017). A review of lithium-ion battery state of charge estimation and management system in electric vehicle applications: Challenges and recommendations. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *78*, 834–854. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.001

Hossain Lipu, M. S., Hannan, M. A., Hussain, A., Ayob, A., Saad, M. H. M., Karim, T. F., & How, D. N. T. (2020). Data-driven state of charge estimation of lithium-ion batteries: Algorithms, implementation factors, limitations and future trends. *Journal of Cleaner Production*, *277*, 124110. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124110

Islam, R., Anwar, S. R. M., Kamal, A. T., Rahman, S. N., Faraby, H. M., Imtiaz, H., Jahan, M. S., & Tulip, F. S. (2008). Battery Chemistry Detection Algorithm Implementable with Intelligent Systems: A Step towards the Development of a Novel Charger Applicable for Multi-Chemistry Environment. *2008 Second International Symposium on Intelligent Information Technology Application*, *3*, 805–810. https://doi.org/10.1109/IITA.2008.441

Jaguemont, J., Boulon, L., & Dubé, Y. (2016). A comprehensive review of lithium-ion batteries used in hybrid and electric vehicles at cold temperatures. *Applied Energy*, *164*, 99–114. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.11.034

Kandala, A., Mezzacapo, A., Temme, K., Takita, M., Brink, M., Chow, J. M., & Gambetta, J. M. (2017). Hardware-efficient variational quantum eigensolver for small molecules and quantum magnets. *Nature*, *549*(7671), 242–246. https://doi.org/10.1038/nature23879

Karadağ, T., & Dikmen, İ. C. (2021). Yeni Nesil, Modüler ve Akıllı Batarya Yönetim Sistemi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, *32*, 1103–1112. https://doi.org/10.31590/ejosat.1045564

Kempton, W., & Tomić, J. (2005). Vehicle-to-grid power implementation: From stabilizing the grid to supporting large-scale renewable energy. *Journal of Power*

Sources, *144*(1), 280–294. https://doi.org/https://doi. org/10.1016/j. jpowsour.2004.12.022

Koch, R., Kuhn, R., Zilberman, I., & Jossen, A. (2014). Electrochemical impedance spectroscopy for online battery monitoring - power electronics control. *2014 16th European Conference on Power Electronics and Applications*, 1–10. https://doi.org/10.1109/EPE.2014.6910907

Krishna, G., Singh, R., Gehlot, A., Akram, S. V, Priyadarshi, N., & Twala, B. (2022). Digital Technology Implementation in Battery-Management Systems for Sustainable Energy Storage: Review, Challenges, and Recommendations. In *Electronics* (Vol. 11, Issue 17). https://doi.org/10.3390/electronics11172695

Lin, M., Yan, C., & Zeng, X. (2023). State of Health Estimation Method for Lithium-Ion Batteries via Generalized Additivity Model and Transfer Component Analysis. In *World Electric Vehicle Journal* (Vol. 14, Issue 1). https://doi.org/10.3390/wevj14010014

Linden, D., & Reddy, T. B. (2002). Handbook of batteries. In *McGraw-Hill handbooks TA - TT* - (3rd ed). McGraw-Hill. https://doi.org/LK - https://worldcat.org/title/46792664

Mahdi, F. P., Vasant, P., Abdullah-Al-Wadud, M., Watada, J., & Kallimani, V. (2018). A quantum-inspired particle swarm optimization approach for environmental/economic power dispatch problem using cubic criterion function. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, *28*(3), e2497. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/etep.2497

Mojumder, M. R., Ahmed Antara, F., Hasanuzzaman, M., Alamri, B., & Alsharef, M. (2022). Electric Vehicle-to-Grid (V2G) Technologies: Impact on the Power Grid and Battery. In *Sustainability* (Vol. 14, Issue 21). https://doi.org/10. 3390/su142113856

Mosca, M. (2017). Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? *IEEE Security \& Privacy*, *16*, 38–41.

Mustafa, J., Alqaed, S., Husain, S., Jamil, B., Sharifpur, M., & Cheraghian, G. (2023). Effect of Phase Change Materials on Lithium-Ion Plate Batteries. In *Batteries* (Vol. 9, Issue 1). https://doi.org/10.3390/batteries9010060

Preskill, J. (2018). Quantum {C}omputing in the {NISQ} era and beyond. *Quantum*, *2*, 79. https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79

Rajesh, P., & Shajin, F. H. (2021). Optimal allocation of EV charging spots and capacitors in distribution network improving voltage and power loss by Quantum-Behaved and Gaussian Mutational Dragonfly Algorithm (QGDA). *Electric Power Systems Research*, *194*, 107049. https://doi.org/https://doi. org/10.1016/j.epsr. 2021.107049

Reindl, A., Meier, H., & Niemetz, M. (2020). *Scalable, Decentralized Battery Management System Based on Self-organizing Nodes BT - Architecture of Computing Systems – ARCS 2020* (A. Brinkmann, W. Karl, S. Lankes, S. Tomforde, T. Pionteck, & C. Trinitis (eds.); pp. 171–184). Springer International Publishing.

Ren, Z., & Du, C. (2023). A review of machine learning state-of-charge and state-of-health estimation algorithms for lithium-ion batteries. *Energy Reports*, *9*, 2993–3021. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.01.108

Rimal, B. P., Kong, C., Poudel, B., Wang, Y., & Shahi, P. (2022). Smart Electric Vehicle Charging in the Era of Internet of Vehicles, Emerging Trends, and Open Issues. In *Energies* (Vol. 15, Issue 5). https://doi.org/10.3390/en15051908

Schuld, M., Sinayskiy, I., & Petruccione, F. (2015). An introduction to quantum machine learning. *Contemporary Physics*, *56*(2), 172–185. https://doi.org/10.1080/00107514.2014.964942

Siano, P. (2014). Demand response and smart grids—A survey. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *30*, 461–478. https://doi.org/https://doi .org/10.1016/j.rser.2013.10.022

Tamilselvi, S., Gunasundari, S., Karuppiah, N., Razak RK, A., Madhusudan, S., Nagarajan, V. M., Sathish, T., Shamim, M. Z. M., Saleel, C. A., & Afzal, A. (2021). A Review on Battery Modelling Techniques. In *Sustainability* (Vol. 13, Issue 18). https://doi.org/10.3390/su131810042

Waag, W., Fleischer, C., & Sauer, D. U. (2014). Critical review of the methods for monitoring of lithium-ion batteries in electric and hybrid vehicles. *Journal of Power Sources*, *258*, 321–339. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.02.064

Weragoda, D. M., Tian, G., Burkitbayev, A., Lo, K.-H., & Zhang, T. (2023). A comprehensive review on heat pipe based battery thermal management systems. *Applied Thermal Engineering*, *224*, 120070. https://doi.org/https://doi. org/10. 1016/j.applthermaleng.2023.120070

Yamaguchi, A., Hirohata, A., & Stadler, B. J. H. B. T.-N. M. (Eds.). (2021). Chapter 10 - Energy harvesting and generation system. In *Micro and Nano Technologies* (pp. 713–762). Elsevier. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822349-9.00016-X

Zhang, W., Li, X., & Li, X. (2020). Deep learning-based prognostic approach for lithium-ion batteries with adaptive time-series prediction and on-line validation. *Measurement*, *164*, 108052. https://doi. org/https://doi .org /10.1016/j measurement. 2020.108052

Zhang, Z., Min, H., Guo, H., Yu, Y., Sun, W., Jiang, J., & Zhao, H. (2023). State of health estimation method for lithium-ion batteries using incremental capacity and long short-term memory network. *Journal of Energy Storage*, *64*, 107063. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.est.2023.107063

View publication stats